# 1.5 全称量词与存在量词

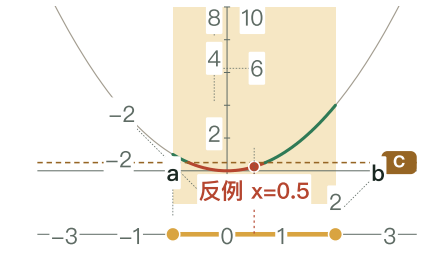
FIG · B1-1-5

## 01 · 核心定理、公式与阶段边界

$\underbrace{\neg(\forall x \in M,\ p(x)) \iff \exists x \in M,\ \neg p(x)}_{\text{全称否定：所有都满足的反面是存在至少一个不满足}}$　$\underbrace{\neg(\exists x \in M,\ p(x)) \iff \forall x \in M,\ \neg p(x)}_{\text{存在否定：存在一个满足的反面是全军覆没全都不满足}}$

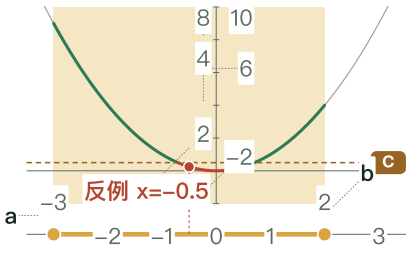
## 02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



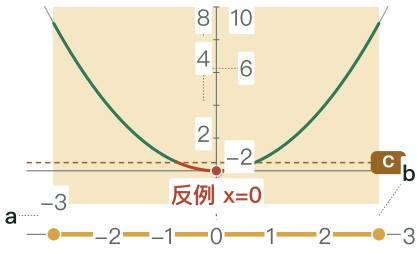

a=-1 · b=2 · c=0.5

姿态 B · 下界/初始端




a=-3 · b=2 · c=0.5

姿态 C · 上界/满量程端




a=-3 · b=3 · c=0.5

## 03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

**1. 下面哪个是真命题?**

☐ A$\forall x \in \mathbf{R},\ x^2 - 4x + 5 > 0$　☐ B$\exists x \in \mathbf{R},\ x^2 + 1 = 0$

☐ C$\exists x \in \mathbf{R},\ |x| < 0$　☐ D$\forall x \in \mathbf{R},\ x^3 > 0$

**2. 命题「有的实数的绝对值是正数」的否定是?**

☐ A所有实数的绝对值都不是正数　☐ B有的实数的绝对值不是正数

☐ C所有实数的绝对值都是正数

**3. 命题「对任意实数 $x$，都有 $x^2 > 0$」的否定是?**

☐ A对任意实数 $x$，都有 $x^2 \le 0$　☐ B存在实数 $x$，使得 $x^2 \le 0$

☐ C存在实数 $x$，使得 $x^2 > 0$　☐ D存在实数 $x$，使得 $x^2 < 0$

**4. 命题「$\exists x \in \mathbf{R},\ x + 1 \le 0$」的否定是?**

☐ A$\forall x \in \mathbf{R},\ x + 1 \le 0$　☐ B$\exists x \in \mathbf{R},\ x + 1 > 0$

☐ C$\forall x \in \mathbf{R},\ x + 1 > 0$　☐ D$\forall x \in \mathbf{R},\ x + 1 \ge 0$

**参考答案与防坑要点：**

**(1) [A]**

**A**。$x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 \ge 1$，每个 $x$ 都满足。B：$x^2 + 1 \ge 1$，没有一个 $x$ 让它等于 $0$；C：绝对值不会是负数；D：$x = -1$ 是反例。B、C 是存在命题，说它假要排除每一个，不能只试一两个数就下结论。

**(2) [A]**

**A**。「有的」换成「所有」，「是正数」变成「不是正数」。B 只改了结论，C 只改了量词。检验：原命题真（$|1| = 1$），A 假（同一个 $x = 1$ 是反例），一真一假。

**(3) [B]**

是 **B**。A 还留着「任意」：原命题假（$x = 0$），A 也假（$x = 1$），两个都假，不是否定。C 没把结论取反。D 把「$>$」的反面写成了「$<$」，漏了 $x^2 = 0$：原命题假，D 也假。

B 是真的（$x = 0$），和原命题正好一真一假。

**(4) [C]**

是 **C**。A 只换了量词，忘了否定结论；B 只否定了结论，忘了换量词。两处都要改。

D 也错：$\le$ 的反面是 $>$，不是 $\ge$。比如 $x = -1$ 时 $x + 1 = 0$，既满足 $\le 0$ 又满足 $\ge 0$，两边就「撞车」了。

检验一下：原命题真（$x = -1$），C 假（同一个 $x = -1$ 就是反例），一真一假。